DRAFT

Bases para torneo de Robótica

Bases para la Competencia de Robots Arduino: "¡Pincha el Globo!"

Objetivo

- Diseñar y construir robots basados en ESP32 que porten un globo en la parte trasera, y que compitan por reventar el/los globos de los adversarios usando mecanismos con agujas capoteras.
- Fomentar la creatividad, la robótica, el trabajo en equipo y la aplicación de conceptos de electrónica y programación.

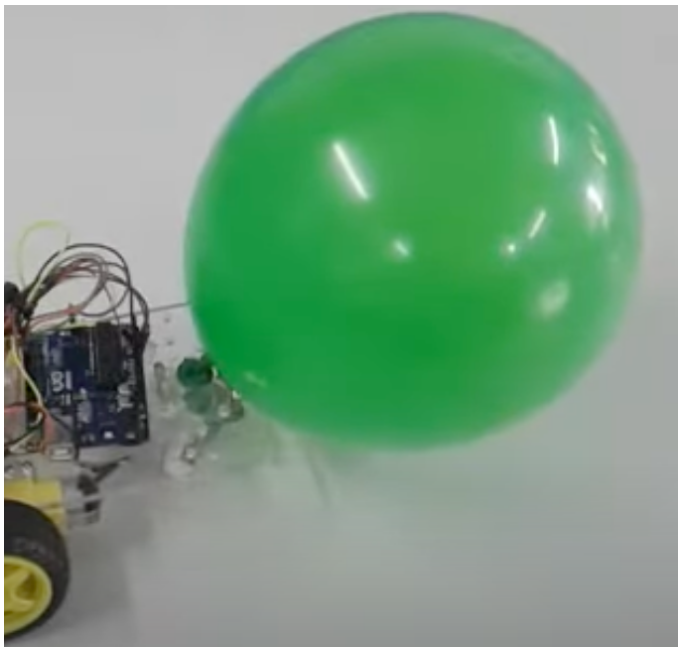
1. Especificaciones técnicas de los robots

- Controlador principal: ESP32 utilizando protocolo ESPNOW
- Fuente de energía: baterías de 7.4V a 12V (LiPo, Li-ion o similares) para fuerza y 3.7 a 5 para mando.
- Dimensiones máximas: 30 cm x 30 cm x 30 cm incluyendo el arma
- Dimensiones mínimas: 15 cm x 15 cm x 15 cm
- Sensores y actuadores libres (motores DC, servos, ruedas omnidireccionales, sensores de distancia, etc.)
- Mecanismo de punzada: aguja o punta metálica protegida en un soporte móvil; longitud máxima de aguja 6 cm.
- El case del robot puede ser construido de manera artesanal con material reciclable, case previamente construidos o impresos en 3D, se permite llantas, motorreductores y ruedas necesarias para el desplazamiento y/o armas adicionales del robot.
- NO SE PERMITE JUGUETES MODIFICADOS CON MOTORES INCRUSTADOS.

2. Globos

- Cada robot debe llevar un globo (diámetro inflado de 20 cm ± 2 cm) fijado en la parte trasera.
- Se proporcionarán globos idénticos antes de cada enfrentamiento.
- El globo debe quedar visible y no cubrir componentes electrónicos críticos.
- El globo no debe estar a más de 5 cm del suelo.

DRAFT



- Ejemplo ilustrativo de la altura del globo y no del case del robot.

3. Armas - máximo 3 agujas

- Spinners
- Martillos y Hachas (Aguijones)
- Lanza
- Armas de fuego (pistolas), proyectiles desprendibles, redes y líquidos están estrictamente **prohibidos** por seguridad y para mantener la competitividad.

4. Ring de batalla

- Tamaño: 3 m x 3 m cuadrada, superficie lisa y nivelada.
- Delimitación: líneas de cinta adhesiva o pintura de color contrastante.
- Zonas de penalización: esquinas marcadas.
- Obstáculos opcionales: rampas bajas, pequeños bloques que no excedan 5 cm de alto.

5. Formato de batalla

- Enfrentamientos 3 contra 3
- Duración por ronda: máximo 1 minuto.
- Sistema de eliminación simple: el primero en reventar el globo del oponente avanza.

- En caso de empate (ningún globo reventado), el robot que pierda movilidad durante 8 segundos queda eliminado; si ambos inmovilizados, ambos quedan descalificados.
- El conductor debe colocar algún mecanismo de visibilidad ya que se controlará de espaldas a la arena, el conductor tiene prohibido ver la arena, puede ser sustituido por otro miembro del grupo
- El equipo puede ver el ring y guiar al conductor, pero no puede controlar.

6. Puntuación y desempates

- Victoria por pop: 3 puntos.
- Victoria por inmovilización del contrincante: 2 puntos.
- Empate técnico (ambos inmovilizados): 0 puntos.
- Fase de grupos: se suman puntos; desempate por menor tiempo usado para reventar el globo.

7. Penalizaciones

- El piloto o conductor voltea a ver la arena: -1 punto por cada infracción.
- Uso de mecanismos químicos que supongan peligro: descalificación inmediata.
- Si el usuario interviene manualmente. descalificación inmediata.
- Si se utilizan señales de radiofrecuencia piratas para dificultar el control de uno o más competidores.

8. Seguridad

- Uso obligatorio de gafas de seguridad, guantes para competidores, botas.
- Para las personas con pelo largo, deberán recogerlo para evitar lesiones.
- Las lanzas deben poseer protectores para evitar pinchar mientras estén fuera de pelea.
- Inspección técnica previa: cada robot debe pasar revisión de integridad mecánica y eléctrica.

9. Cronograma

- Inscripción: dmusn1@miumg.edu.gt.
- Revisión técnica: 1 hora antes de la competición.
- Fase de grupos: 2 horas.
- Rondas eliminatorias: 1 hora.
- Finalísima: 30 minutos.
- Premiación: 15 minutos.

DRAFT

10. Criterios de evaluación

- Efectividad (reventar el globo): 50%.
- Diseño y estabilidad mecánica: 20%.
- Innovación en el mecanismo de punzada: 20%.
- Trabajo en equipo y presentación: 10%.

11. Premios

- Trofeos y medallas para 1°, 2° y 3° lugar en cada categoría.
- Certificados de participación.

12. Jueces:

Juez 1 Cumplimiento de Bases

Juez 2 y Juez 3 Cumplimiento durante la competencia

David Veliz, Axel Cabnal, Diego Mus - Comisión de buena conducta.

¡Que comience la batalla de globos!